第十章 思考题参考答案

1．热力学微分关系式能否指名特定物质的具体性质？若欲知某物质的特性，一般还采取什么手段。

答：热力学微分关系式不能指名特定物质的具体性质，其最主要的作用是建立不可测热力学参数与可测热力学参数（压力、温度、比容和定压比热容）之间的联系。若欲知某物质的特性，一般还要了解该物质的状态方程。

2．特征函数有什么作用？试说明$v(T,p)$是否为特征函数；

答：对简单可压缩的纯物质系统，任一个状态参数都可表示成为另外两个独立参数的函数。对于特征函数来说，在选定两个独立参数后，倘若只要知道某一个热力学函数与这两个独立参数的关系，就能完全确定简单可压缩的纯物质系统的平衡性质。

$v(T,p)$不是特征函数，因为该函数不包含 s，或者说与热二律没有任何关系。而 $du=Tds-pdv$ 等 u、h、g、f 的微分定义式均包含 s（本质上是由热一律和热二律导出），显然不能由$v(T,p)$确定。

3．微元准静态过程的膨胀功为$\delta w=pdv$，试判明δw是否为全微分？

答：δw不是全微分，证明如下：

取$\delta W=pdv=pdv+0\times dp$（第二项恒为零，可任意选取。），则由全微分条件有：$(\frac{\partial p}{\partial p})_v=1\neq 0=(\frac{\partial 0}{\partial v})_p$

4．试由任意一个 Maxwell 关系导出其余的 Maxwell 关系；

答：对于简单可压缩纯物质系统，证明如下：

取$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s=-\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v$，则

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_s=\frac{\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_s\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s}{\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s}=\frac{\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s}{\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s}=\frac{-\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v}{\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s}=\frac{\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p}{\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s}=\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p=\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p=\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_s\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p=\frac{-1}{\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_T}=-\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v=\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v=-\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v=\frac{1}{\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_T}=\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T$$

5．如何利用状态方程和热力学微分关系式，分析实际气体的定温过程？

答：首先根据状态方程和比热容的微分关系式 $\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p$ 确定 $c_p - c_p^* = -\left[\int_{p\to 0}^{p} T\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p \mathrm{d}p\right]_T$，然后代入熵、内能、焓等微分关系式计算各参数：$\mathrm{d}s = c_p\frac{\mathrm{d}T}{T} - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}p$

$$\mathrm{d}u = \left[c_p - p\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right]\mathrm{d}T - \left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T\right]\mathrm{d}p$$

$$\mathrm{d}h = c_p\mathrm{d}T + \left[v - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right]\mathrm{d}p$$

注意，对于等温过程 $\mathrm{d}T = 0$

6．试分析不可压缩流体的内能、焓与熵是否均为温度与压力的函数?

答：不可压流体即有 $v = const$

$$s = s(T):\ \left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_v = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = 0$$

$$u = u(T):\ \left(\frac{\partial u}{\partial p}\right)_v = \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_v = -T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_s = 0$$

$$h = h(T,p):\ \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_v = \left(\frac{\partial (u+pv)}{\partial p}\right)_v = v \neq 0$$

7．试证明理想气体的 a_p 为 T^{-1}。

答：将理想气体状态方程 $v = RT/p$ 代入定义式

$$\alpha_p = \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{v}\frac{R}{p} = \frac{R}{RT} = T^{-1}$$

8．本章导出的 *ds*、*dh* 和 *du* 等热力学微分关系式能否适用于不可逆过程？

答：同样适用。因为热力学微分关系式是通过热力学第一定律和热力学第二定律推导得出，都是状态参数之间关系的描述，与过程无关。

9．在实际气体状态方程的研究过程中，为何对范德瓦尔状态方程的评价很高？

答：范德瓦尔状态方程针对实际气体与理想气体的差异，进行两方面的修正：分子本身有体积，自由空间减小，同温下增加碰撞壁面的机会，压力上升；分子间有吸引力，减少对壁面的压力。它是第一个成功修正理想气体状态方程的三次型方程，不仅可以说明实际气体等温线与玻意耳定律的偏离，还能定性地解释从气体过度到液体的相变行为。该方程每一项都有明确的物理含义，为后来提出更精确地经验性状态方程打下基础。

10．理想气体状态方程、范德瓦尔方程、截断形维里方程、普遍化状态方程、通用压缩因子图各有什么特点、有何区别，各适用于什么范围？

答：理想气体状态方程形式简单易用，但由于是基于理想气体的假设，仅适用于低压高温的场合。范德瓦尔状态方程则是针对实际气体与理想气体的差异，进行了两方面修正，能较好地定性描述实际气体的基本特性和气液相变行为，但定量上不够准确，而且范德瓦尔常数需要针对特定气体进行拟合。截断形维里方程用压缩因子来考虑实际气体对理想气体的偏离，具有很好的精度，但同样维里系数需由实验确定，而且只适用于理解密度以下的范围。鉴于流体在接近临界点时都显示出相似的性质，可以采用对比参数将各种已有的状态方程改写成普遍化的形式。普遍化状态方程适用于任意气体，可根据临界参数进行计算，但其精度和适用范围取决于普遍化所基于的方程。通用压缩因子图是根据对比态原理得出 $Z = f_2\left(p_r, T_r, Z_C\right)$，结合实验数据绘制而成，适用于任意气体、任意范围，精度较高，但查图比较麻烦，而且在临界点附近和两相区很难查得确切值。